

序号：_____

编码：_____

浙江省第十七届“挑战杯” 大学生课外学术科技作品竞赛 作品

作品名称： 基于“碳达峰”的智慧水表阀系统的研究

申报者姓名： 夏翌亮

类别：

- ☐ 自然科学类学术论文
- ☐ 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文
- ☒ 科技发明制作 A 类
- ☐ 科技发明制作 B 类

“碳达峰”智慧水表阀系统及其应用

一、项目的背景

1. 扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，助力国家战略落地

2020 年 9 月，习近平总书记在联合国大会宣布“中国二氧化碳排放力争 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”，简称“30·60”目标。2021 年的政府工作报告明确指出，“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。制定 2030 年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构。”

“落实 2030 年应对气候变化国家自主贡献目标”是“十四五”经济社会发展的重要任务。为此，“十四五”规划将单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低 13.5%、18%作为发展方式绿色转型的约束性指标。为此，我国将进一步调整产业结构、优化能源结构、推进碳市场机制建设、积极增加森林碳汇，帮地球“降温”。

水是生命之源，但我们用水的同时，会间接产生大量的二氧化碳，这个问题许多人不了解，也没有引起重视。我国人均日平均用水约 225 升，而西方发达国家人均日平均用水约 80 升。按日平均 225 升计算，我国 84.44%需进行污水处理，而发达国家仅仅为 20%，更重要的是处理污水的过程是一个大量排放二氧化碳的过程，对我们的环境极其不利，不但处理过程有不利气体产生，而且生产、处理的设备能耗等相应的增加，这些过程也间接的耗能增排，在我国“双碳”新目标任务前提下，需挖掘潜力，推动碳达峰工程建设。

“碳达峰”智慧水表阀系统从节水为切入点,运用人工智能运算、物联网技术、大数据分析、云服务、人机交互等现代化技术,对终端用户进行有效的控制与管理,人工智能进行漏水保护、节水管理、人员素质节水等,并通过管网检测,及水务信息共享,进行综合性调控,实施稀缺优势水资源普惠利,促使生态文明建设,推动“碳达峰”目标落实。

2. 我国人均水资源匮乏,人为习惯是造成水资源浪费的主因

我国是全球 13 个人均水资源最贫乏的国家之一。扣除难以利用的洪水径流和散布在偏远地区的地下水资源后,我国现实可利用的淡水资源量则更少,仅为 11000 亿立方米左右,人均可利用水资源量约为 900 立方米,并且其分布极不均衡。到 20 世纪末,全国 600 多座城市中,已有 400 多个城市存在供水不足问题,其中比较严重的缺水城市达 110 个,全国城市缺水总量为 60 亿立方米。到 2025 年全世界将有 30 亿人缺水,涉及的国家 and 地区达 40 多个,中国面临的缺水形势会更加严峻。

中国人均的日用水量在 150—225 升/天,在水资源相对丰富的南方基本上达到 200 升/天。而在西方发达国家,人均日用水量只需要 80 升/天,仅为我省的 40%左右。据权威机构调查统计,中国水资源浪费严重,有效使用率仅为 25%,浪费率高达 75%。城镇水资源的浪费由三部分构成,冻裂、爆管、施工等原因造成的流失,管网跑、冒、滴、漏和习惯问题造成的流失。其中,绝大部分是由于人们习惯性的挥霍造成的浪费。



图 1 城镇水资源流向调查表

从调查表中分析三类水资源浪费，除了管网的漏水外，其它的二个原因造成水的损失，都会转化成污水流向污水处理厂。它所造成的后果是污水处理量增加、再生水的水质下降。这种水过多汇入江河后，会对水生态带来负面的影响。因此，节水不单是节约水资源，同时也是节水减排，减污增效。对水生态甚至生态文明建设都会带来深远的影响。

3、规范用水行为、提升用水觉悟是实现水资源可持续发展目标的关键所在

2015 年 9 月 25 日在纽约总部召开的联合国可持续发展峰会上通过了用 15 年时间落实可持续发展千年目标，在党的十八大上做出了“大力推进生态文明建设”的战略决策，十九大上把“建立节水型社会”上升为国家战略高度。党的十八大以来，习近平总书记多次就治水发表重要讲话、作出重要指示，深刻指出随着我国经济社会不断发展，水安全中的老问题仍有待解决，新问题越来越突出、越来越紧迫，明确提出了“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，突出强调要从改变自然、征服自然转向调整人的行为、纠正人的错误行为。这是习近平总书记深刻洞察我国国情水情，针对我国水安

全严峻形势提出的治本之策，是习近平新时代中国特色社会主义思想在治水领域的集中体现。可见行为的规范和意识、觉悟的提升是诸多战略构想实现关键所在。

4、采用科技创新驱动，“水物联网阀表”经历了“十年五代”

合作企业—浙江嘉园智能科技有限公司，自 2013 年成立以来，积极响应国家相关节水减排政策，时刻关注国家生态文明建设中所面临监管难度大的问题，致力于供水智能管理模型、人工智能平台、终端智能传感执行设备和水物联网等智慧水务管理系统的研发应用。公司主要产品“水物联网智慧阀表”，历经了“十年五代”的持续开发，才达到现今程度：

2011 年 10 月，完成初代产品的研发，并模具批量投产。尽管产品在当时已非常先进，解决了很多痛点，稳定性也非常好。但由于是第一代产品内置水表、压力表、阀门、控制面板、供电控制盒等原型配置，造成成本太高、体积太大、智能化程序不够，所以市场接受度不高。



图 2 第一代水阀表

2015 年 12 月，在第一代产品的基础上，进行了迭代，第二代以简化、缩小体积、降低成本为目标，分成多型号进行开发，取得了一定成绩，但始终是一个单机版产品，随着物联时代的到来，产品开始落伍。



图 3 第二代水阀表（单机版）

2016 年 1 月，受上市公司浙江伟星新材股份有限公司的委托，双方合作进行了“智能管道漏水保护器”的开发。产品进入到了一个由信号检测、控制主机、驱动执行、网络服务及手机 APP 移动端等组成全面系统架构互联网产品并投产，取得了阶段性的突破。



图 4 第三代智能管道漏水保护器

2017 年 1 月，研发第四代产品在第三代产品基础上，赋予产品具有初步计量、高端显示、手自一体、管道漏水监视和管道安装验收的功能，使产品的功能有了进一步地提升。



图 5 第四代水阀表

2019 年 6 月开始与企业深度合作，本项目产品——智慧水阀表及管控系统研发完成。项目以构建水物联网为使命，为人工智能、大数据在生态环境中的应用打下坚实的基础，对智能硬件进行全方位模块化、实现高度集成，硬件用三个模块，一个大脑、一个物联接口来概括。把所有的功能巧妙地加载在一个必需品上，在人工智能平台的支持下，实现了手机终端 APP 的人工智能客服诞生。经市场反复地验证，全面的分析，整体成本不比现在远传水表价格高，从是作用和功能完全不可同日而语。

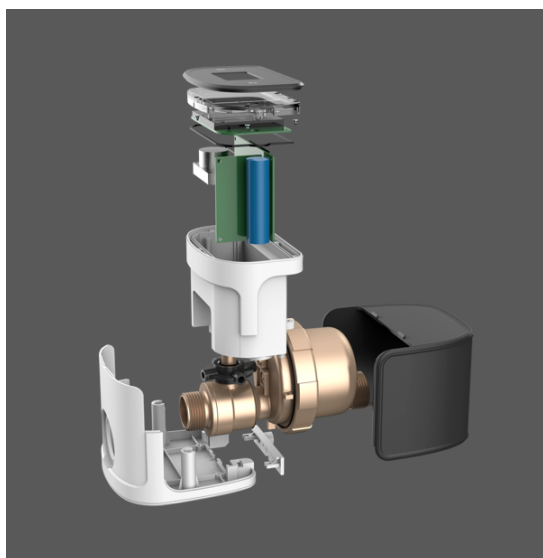




图 6 第五代智慧水阀表远程计量监测与管控系统

5、随着国家政策推动，项目产品拥有良好的市场需求

智慧水阀表远程计量监测与管控系统不仅可以强化节水意识，提高节水素养，规范用水行为。对水务职能部门，它还能帮助动态管理水务系统的整个生产、管理和服务流程，实现智慧化决策、水务管理与服务协同化运作。除此之外，它还可以进一步分析出不同群体的用水习惯，从而更加科学合理地指导给水管网建设和改造，具有全面感知、互联互通、智能决策、主动服务等特点。

随着我国“一户一表”、“阶梯水价”、二次供水改造、“强制检定”和“智慧城市”等的推动，将加速下游行业对智慧水阀表远程计量监测与管控系统的需求，为水物联表阀及其系统的生产带来了

持续的市场需求和良好的发展机遇。未来，公司将利用所构建水物联网、数据、人工智能平台和客服基础上，进一步迭代，结合区域链技术，进入第二层级的研发。解决国家生态文明建设中所面临监管难度大的问题。核心还是通过技术创新改变人思想。

二、主要研究内容

除了利用设备赋能直接降低管网、家庭等客观原因造成水资源的浪费外。本项目实施核心价值是利用科技创新地驱动，凭借突出的传感技术优势，建立智慧水务基础感知层，从三个层面通过体验、互动、服务等多重手段去强化节水意识，提高节水觉悟，规范用水行为，构建包括家、人在内的水相关的物联网。

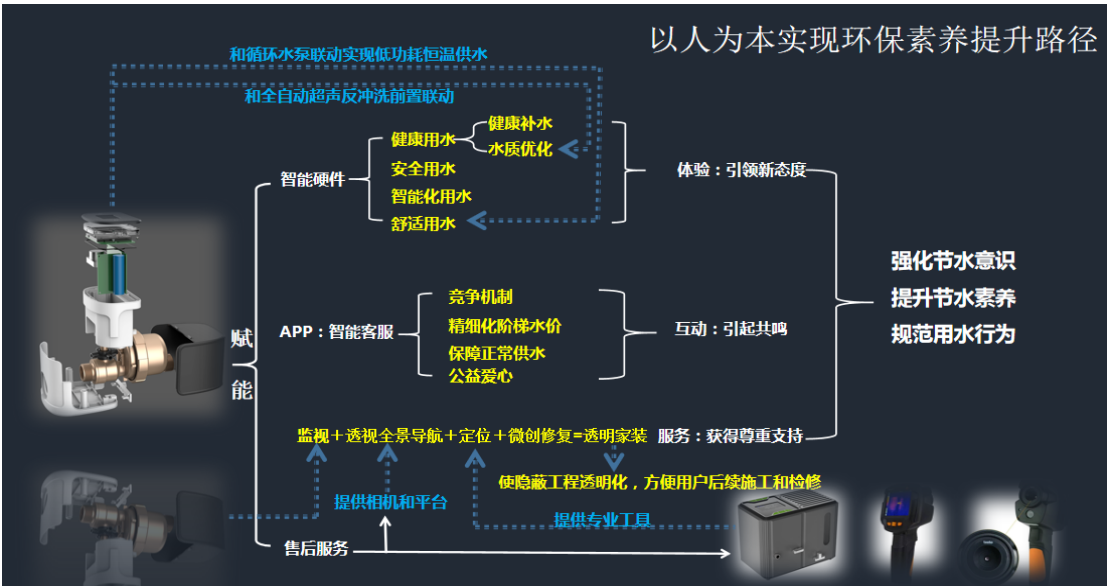


图 7 环保素养提升路径

第一个层面：利用物联网特征，通过终端的 APP 构建人工智能客服平台，①设立用水排名、评价、信誉等元素组成竞争机制；②建立可酌情重新定义的供水和精细化阶梯型计费方案，以评价体系及经济手段达到目的；③及时发现外管网或者水务供水不足的原因造成的供水异常并及时解决，配合用户诊断由于自身的原因带来用水上地困惑

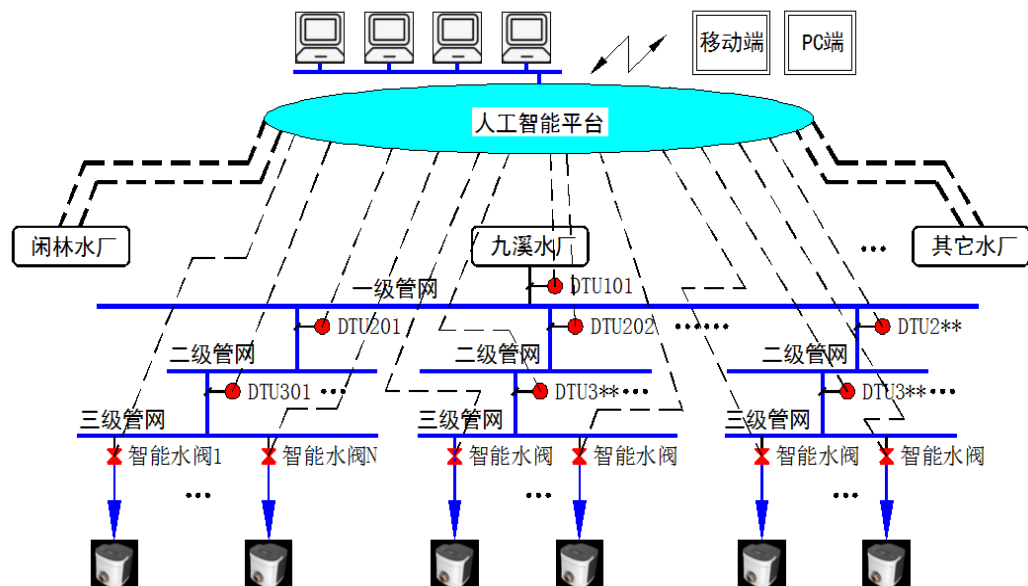
（如户内管网的原因造成流量偏小、压力不足或者时而有水时而无水），保障用户正常用水；④设立公益爱心账户，用爱心宣传、捐赠和护水游戏等。多形式的互动打开人们心智开关引起共鸣，愿意为环保改变自我，甚至为共同的家园自发地影响他人、改变他人。

第二个层面，智慧水阀表远程计量监测与管控系统同时是一个**家庭用水管理大脑**，自身可实现人们的安全用水、智能化用水；与其它智能硬件联动可达到舒适用水（低功耗的恒温用水）、健康用水（低成本实现家庭用水水质的再次优化），提供更好的用水体验；同时在体验中让用户明白，水是生命之源，同时又是一种人们生活中必不可少载体（例如生活中暖通、改变气候、养殖、种植、光合作用都少不了这种载体），形成更广泛的互动和互信，创造一个低碳绿色的居家环境，引领一种新的生活态度。

第三个层面，智慧水阀表远程计量监测与管控系统**全天候点漏监视功能**，结合配套产品免费的服务协助：利用透视全景导航（就是把家庭家装的隐蔽管网和设施透视在家装好的 720 度的全景图上）+提供专业工具定位+微创修复，实现透明家装。使隐蔽工程透明化，方便用户后续施工、检查及问题微创修复，为用户舒适居家生活保驾护航。

三、产品的研制过程

本项目产品“智慧水阀表远程计量监测与管控系统”的开发遵循了以下技术路线：调研、客户交流、初步方案设计、优化方案设计、试验、调试、试运行、总结改进、产品批量化生产，项目周期为 2017 年 1 月--2019 年 6 月，具体计划进度如下所示：



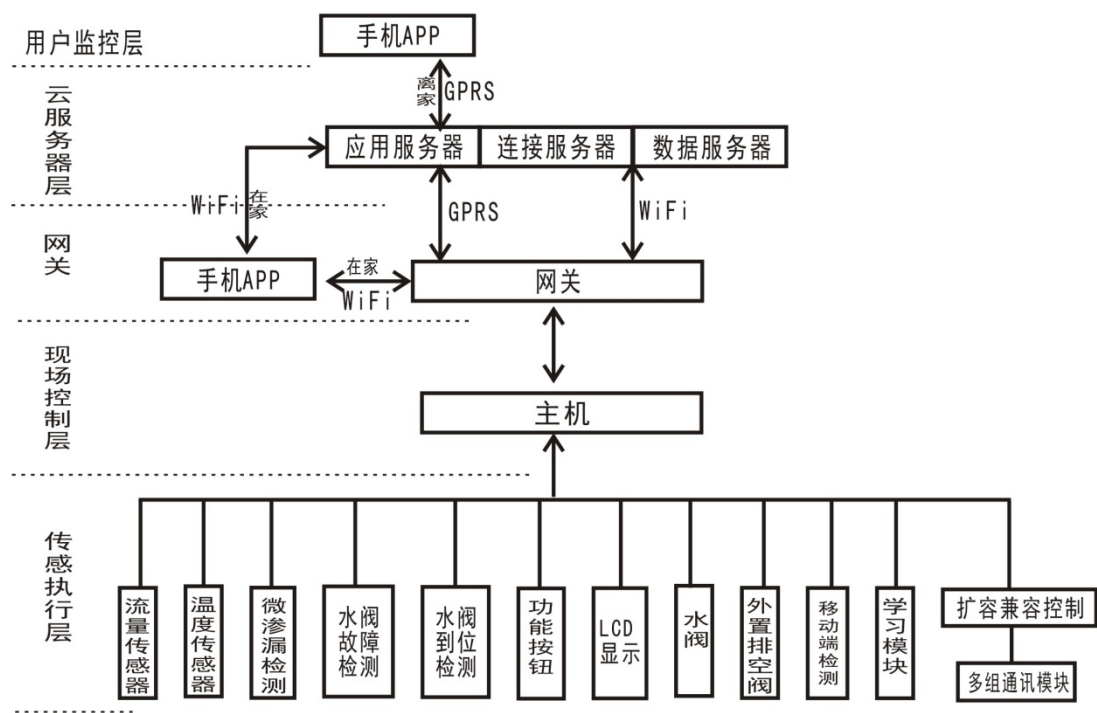


图 8 系统架构图

智慧水阀表远程计量监测与管控平台软件利用以智慧水阀表和水管检漏仪为核心的基础感知层实时上传的数据和判断结果，建立了包含终端用水状态、管网结点监测、阀门状态、地理信息位置等多因素综合用水状态评定模型，一方面对运行状态数据进行分类计算和综合分析，复核判断系统运行是否存在异常。另一方面，为地方水务管理部门提供基础实时数据，实现水务端的异常供水的检测和处理等智慧化决策、水务管理与服务协同化运作，解决了智慧水务链条信息缺损和信息孤岛问题。

其中，项目自主开发的水管检漏仪专利技术，由供电模组、检测通讯模组组成，供电模组主要是发电、输电、输送流速流向参数给检测通讯模组，检测通讯模组则是蓄电、参数转换、检测（压力、温度）、定位、分析、通讯功能。解决了户外、地下无法供电的问题，实现了地理信息位置、水力模型、数据采集、监视、管控、漏水检漏和报警、

阀门监控、管道维护等综合传感的功能。

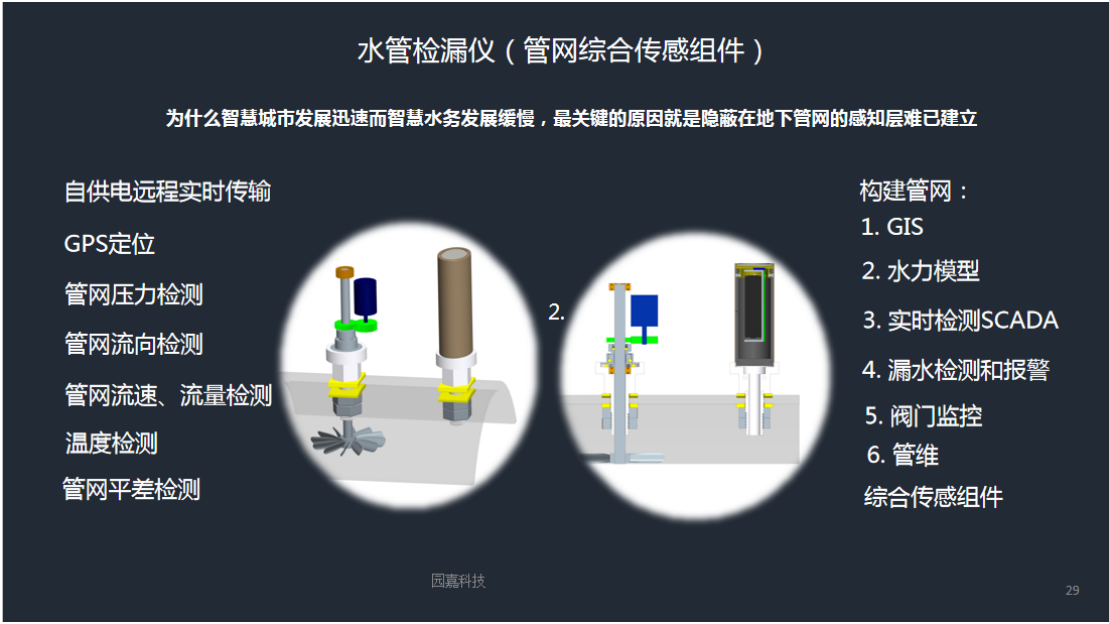


图 9 水管检漏仪的功能和特点

相关专利：（在申请的发明专利技术：人工智能管理下的智能水务系统 [CN201810698215.3](#)；实用新型专利技术：一种水管检漏仪 [ZL201721282679.3](#)）

（软著名称：智慧水阀表远程计量监测与管控平台软件 V2.0）

2、 集阀体、水表、传感器等功能组件于一体的智慧水阀表开发

智慧水阀表采用容积式水表机芯做为基表，容积式水测量的是经过水表的实际流体的体积，而普通水表则根据叶轮的转速继而推算出水流速度，因此无论计量准确度，还是精度还是误差率均好于普通水表。

其次，智慧水阀表采用稳定的电子器以电子化的方式实现计量，取消了靠水流的驱动带动物理表盘旋转来计量，表盘计量方式水压损失大，在滴漏或者小流速的状态下，无法计量或者精度、准确度较差。

最为关键的是，在正常的表盘计量的情况下，靠无数次实验提炼出来经验值来做为计量的依据，这种方式本身可靠性就差，而一旦机芯确定，所有产品的计量只能按此方式刻板执行，不能在不同的流速下灵活校准，使计量在任何的流速下的误差率和准确度都会出现波动。

智慧水阀表采用流速分区查表校准算法,实现在任何流速（6L/H和—4000L/H）的情况下，围绕以实际流量为主轴的轴线上上下下极小波动，确保了产品的计量精度和误差率，具有高精度的微渗漏、微流量检测功能。

如图 7 所示。

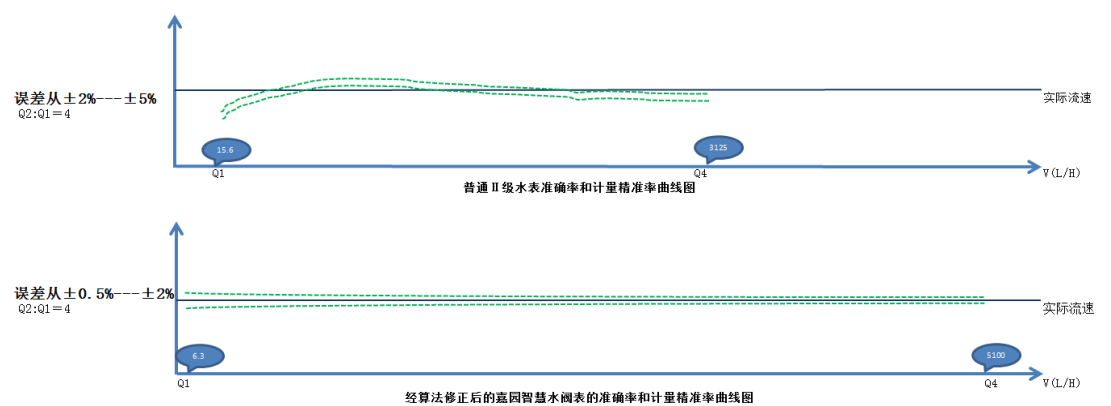


图 10 智慧水阀表计量精度和误差率对比图

在产品结构创新上，该产品获得了 5 项实用新型专利：

	专利名称	专利号	授权日期	结构特点
1	一种智能水阀	ZL2017 206174 45.3	2018.1.30	新颖、防断电、手自一体式球阀控制、渗漏检测、数据共享、显示屏直观体现
2	一种可远	ZL2017	2018.3.30	高度集成，把阀、表、传感器

	程操作的 智能水阀	206312 78.8		的载体融合为一体，建立物联网架构，实现远控
3	一种集成 式自学习 智能水阀	ZL2017 206231 78.0	2018.1.30	用水分析形成报告、数据远传、家人进出门自动关阀、用水习惯地分析和学习
4	一种阀体	ZL2017 206931 35.X	2018.1.30	结构简单、操作方便、设计合理、功能多样，把机械检测转化成稳定电子检测
5	水阀手自 一体式执 行器	ZL2017 206146 58.0	2018.1.30	经济可靠、自动开合吃力小、手动自动切换便捷、手自一体式均可关开阀门

3、 基于多种水资源浪费数据库和数据模型的独立算法

基于多种水资源浪费数据库和数据模型的独立算法是本项目的核心。建立了包含终端用水状态、管网结点监测、阀门状态、地理信息位置等多因素综合用水状态评定模型,开发了水力模型、流速模型、学习模型、计量计费模型等成套数据采集、监视和管制的特殊算法,从主机到服务器还是保护流程全过程的演算配合和协调全都是靠一套核心的多层感知综合算法（分层聚类算法）来实现和执行。

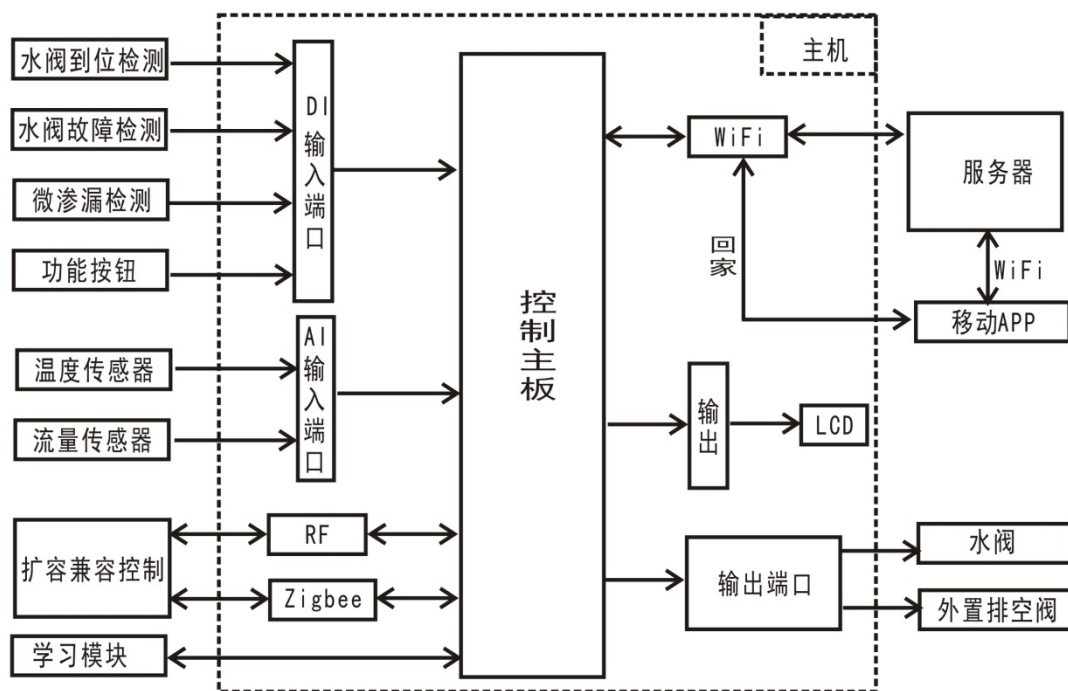


图 11 智慧水阀表计量精度和误差率对比图

1) 在平台端，根据终端用户实时上传的数据和判断结果，系统进行自动综合分析，判断系统运行是否存在异常；同时系统利用先进的算法，时刻利用上传不同数据和结果，对运行状态进行分类计算，多方位地复核，根据复核结果进行有效地配置资源和系统定义。

2) 在用户终端，智慧水阀表自身具有异常用水分析和保护功能。水阀表建有多种水资源浪费数据库，通过一定的通过对于用户用水习惯的深度学习（一般半个月），实现对采集的几十组参数的波动来定性分析，实时抄录、远传、判断各类异常用水（例如不关水龙头、不好的用水习惯等人为原因、爆管、冻裂等管道原因、马桶漏水、净水器、热水器等用水设备出现异常……），并根据具体情况分别采用相应管控手段，

用户在人工智能客服平台 APP 里可以进行参数设置。设置权限优先级为默认设置、自定义、自学习、系统定义四个层级，以系统定义

为执行最高优先级。一旦水阀表检测到异常情况，采用先报警，等待用户反馈，若用户干预则执行用户决策；若无用户干预，则按设定的多次警告无果后，自动关阀进入保护。

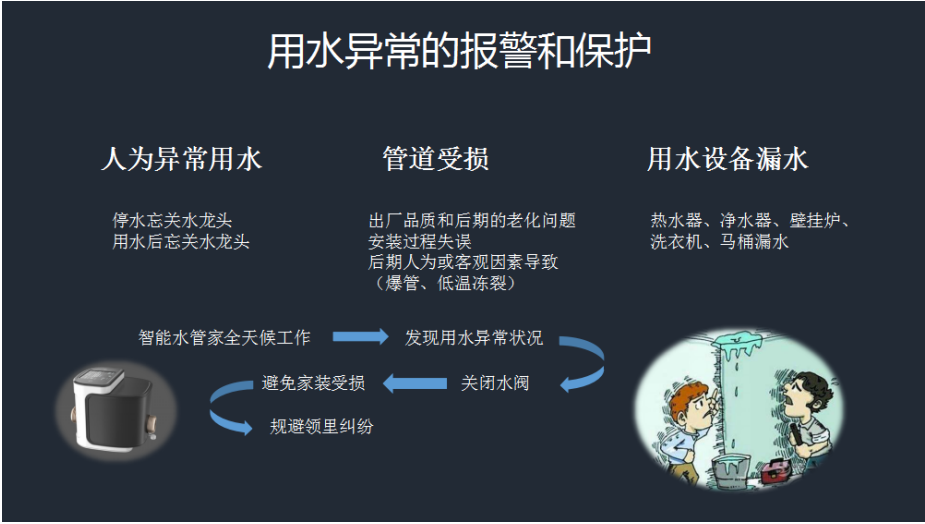


图 12 用水异常报警和保护机制

3) 在管网终端，开发了多项逻辑回归算法，实现对于供水端的实时检测，及时解决供水异常，提高用水体验。

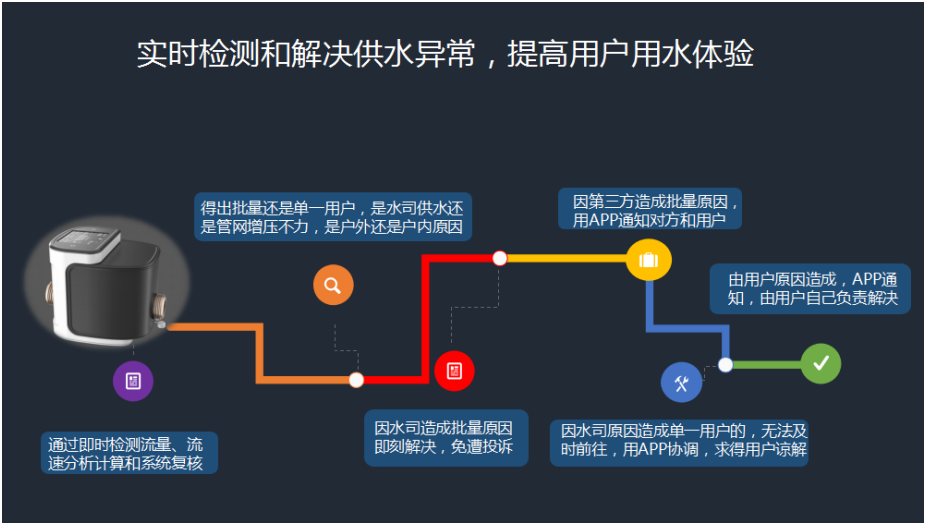


图 13 水务端的异常供水的检测和处理

4、 AI 监管体系

研发遵循先建物联网，构建平台，优化链条，完善算法。以节点为单元把基础感知层的传感生成全天候检测数据、河长制及各部门管

理人员所形成的人工巡检（复核）及补充数据、传感和人工智能系统再次复核的数据共同形成具有大数据特征达成充分共识和必须被执行系统化算法的一套制度，构建成一个涵盖了：气候、水土、水文、水质、排污、污水处理后排放、涝水、管网综合、河床等全链的监管治理体系。

这样由平台结合物联网技术建立一套水生态建设的完整的监管体系（AI+大数据），与水务、水源地、水库、江河更大范围的互联互通，使开发、用水、治污、排涝的各个环节全程留痕（不可篡改），污染源可追溯，实现了跨部门、跨流域、多主体之间的协作信任和一致行动。

相关专利：（在申请的发明专利技术：人工智能平台下的水务系统 CN201810699746.4）

5、 主机定位手机位置的水阀控制技术

本技术采用一种主机定位手机位置从而判断家庭成员是否在家定位技术，包括主机、手机和服务器，具体方式包括主机定位手机，手机判断是否处于事先设置的无线局域网下，手机 GPS 定位位置，定位基站四种模式组合使用。以主机定位为主，其它定位为辅，优先级为：主机定位>局域网定位>GPS 定位>基站定位，执行优先级依次递减，四种方位方式是为了在某些意外情况下，某些定位失效的情况，确保可以被定位，又可减少误判，设计更加合理、操作方便、实用性强、功能多样。

产品在不增加额外的成本和辅件的情况下，多途径稳定实现其功能，主机根据其结果，判断无人在家的情况下是否有异常用水出现、

提供低能耗恒温供水以及智能化用水。

6、 全方位计量计费模型构建技术

智慧水阀表不但有效解决了预付费水表不具备“阶梯计价”的功能，同时赋予智能硬件欠费停水的能力，使产品同时具备以下计费能力：

- (1) 预付费的结算、水费及剩余水量的通知、欠费告警和控制
- (2) 后付费的欠费停水
- (3) 阶梯型水价计算

这不但综合解决了计费收费难的问题，简化了计费和收费流程，大大提高收费的效率和准确度；同时能很好地解决零散居民客户、临时用水客户、经常欠费客户的收费问题，提高水费收缴率。更重要的是这种可酌情再重新定义的阶梯型计费方式，是对付浪费的有效利器。

7、 远传通讯方式的多样化

对于数据远传的产品，要确保 100%的产品都能把数据远传的服务器，哪怕万分之一概率的产品数据不能传输到服务器，都不行。因此智慧水阀表按通讯方式的不同分为 485 总线制系列、Lora 无线传输模式系列、NB-IOT 无线传输模式系列和 WIFI 无线传输模式系列等多系列通讯模式，不同的环境下选择不同通讯模式系列，确保做到总有一种模式能把数据传输到服务器，确保传输无死角。

8、 供电、蓄电、休眠节电技术

供电问题的解决一直都是远传设备一个难点。智慧水阀表远程计量监测与管控系统采用外供电和内置可充放高容量锂电池组合供电。

正常情况下用外电给设备包括即时远传、传感、工作及锂电池充电在内的一切供电。断电时，内置电池仅给计量供电和定时短暂唤醒发送数据，电池供电采用、休眠唤醒切换式的工作模式，在持续工作的状态下，内置可以维持一年内无外电的情况下供电。一个锂电池可以深充深放 800 次，每一次的深放电均可满足一年计量所需要的电量，只要不持续停电一年以上，对于智慧水阀表来说电池有足够的寿命来保证它的安全计量。

智慧水阀表平均耗电非常低。功率 $3.3 \text{ 伏} \times 0.08 \text{ 安} = 0.264 \text{ 瓦}$ ，理论上一年用电费用 $365 \times 24 \times 0.264 / 1000 \times 0.6 = 1.39 \text{ 元人民币}$ 。如果折换成 220 伏算，电流是 0.0012A ，可能小于家用普通电表的检测的始动电流，是否有电费生还得验证。不过实际使用中，即使产生 1.39 元的电费，外加休眠技术的支撑，产生的电费还会进一步减少。

五、主要技术指标

1、水阀表功能：

(1) 点漏检测参数

- 1) 微渗漏： $\leq 30\text{ml} / \text{min}$
- 2) 微流量： $31-100\text{ml} / \text{min}$
- 3) 微水流： $101-300\text{ml} / \text{min}$

2、始动流量：2L/H

3、精度 Q1=6L/H

4、准确度

- 1) 微渗漏：Q1-Q2 之间准确度 $\pm 3\%$
- 2) 微流量：Q2-Q4 之间准确度 $\pm 1\%$

5、防水等级：IP68

6、常用功率： $3.3 \text{ 伏} \times 0.08 \text{ 安} = 0.264 \text{ 瓦}$

7、锂电池：松下 18650B

1) 容量：3400mAh

2) 无外电情况下，计量续航时间：一年

3) 深充深放次数：800 次

六、技术效果

1、 可为用户节省 15—20%的用水及水费支出

2、 可为水务公司增加 5%的水费收入

3、 可节省因人工抄表而带来占水费 5%工资的支出。

4、 可通过后期更换廉价表芯的方式，使使用寿命，从 6 年增加到 12 年，降低投入成本。

七、创新点

创新点 1：自主研发了基于大数据技术的智慧水阀表远程计量监测与管控系统（软著名称：智慧水阀表远程计量监测与管控平台软件 V2.0），该系统由智慧水阀表、DTU、远程监测与管控平台软件、人工智能客服平台 APP 组成。智慧水阀表远程计量监测与管控平台软件利用系统基础感知层实时上传的数据和判断结果，建立了包含终端用水状态、管网结点监测、阀门状态、地理信息位置等多因素综合用水状态评定模型，对运行状态数据进行分类计算和综合分析，复核判断系统运行是否存在异常。



图 14 智慧水阀表远程计量监测与管控系统

创新点 2：平台结合大数据技术建立一套水生态建设的完整的监管体系（AI+大数据），与水务、水源地、水库、江河更大范围的互联互通，使开发、用水、治污的各个环节全程留痕（不可篡改），污染源可追溯，实现了跨部门、跨流域、多主体之间的协作信任和一致行动。

相关专利：（在申请的发明专利技术：人工智能平台下的水务系统 CN201810699746.4）

创新点 3：作为整个系统家庭端的感知智能终端，自主研发的集阀体、水表、传感器等功能组件于一体的智慧水阀表，采用流速分区查表校准算法、高度兼容性的内壳体活塞机芯结构等措施，实现在任何流速（6L/H 和—4000L/H）的情况下，可围绕以实际流量为主轴的轴线上上下下极小波动，具有高精度的微渗漏、微流量检测功能。

创新点 4：智慧水阀表采用自主开发的多种水资源浪费数据库、水力模型、流速模型、学习模型、计量计费模型等成套数据采集、监

视和管制的独立的算法、手自一体式执行器、集成式自学习机制、**主机定位手机位置的水阀控制方法**、等异常用水分析和保护特殊功能，通过对于用户用水习惯的深度学习，实时抄录、远传、判别各类异常用水、并根据具体情况分别采用相应管控手段，为智慧水务及城市大脑提供有效的数据。

相关专利：（已授权的发明专利技术：家庭自来水保护系统 ZL20141082543. 2；**在申请发明专利：主机定位手机位置的水阀控制流程 CN201710416234. 8**；实用新型专利技术：一种阀体 ZL201720693135. X、水阀手自一体式执行器 ZL201720614658. 0、一种智能水阀 ZL201720617445. 3、一种可远程操作的智能水阀 ZL201720631278. 8、一种集成式自学习智能水阀 ZL201720623178. 0）。

创新点 5：自主设计了以智慧水阀表和水管检漏仪为核心的智慧水务供水端（管网）基础感知层，为地方水务管理部门提供基础实时数据，实现水务端的异常供水的检测和和处理等智慧化决策、水务管理与服务协同化运作，解决了智慧水务链条信息缺损和信息孤岛问题。

相关专利：（**在申请的发明专利技术：人工智能管理下的智能水务系统 CN201810698215. 3**；实用新型专利技术：一种水管检漏仪 ZL201721282679. 3）

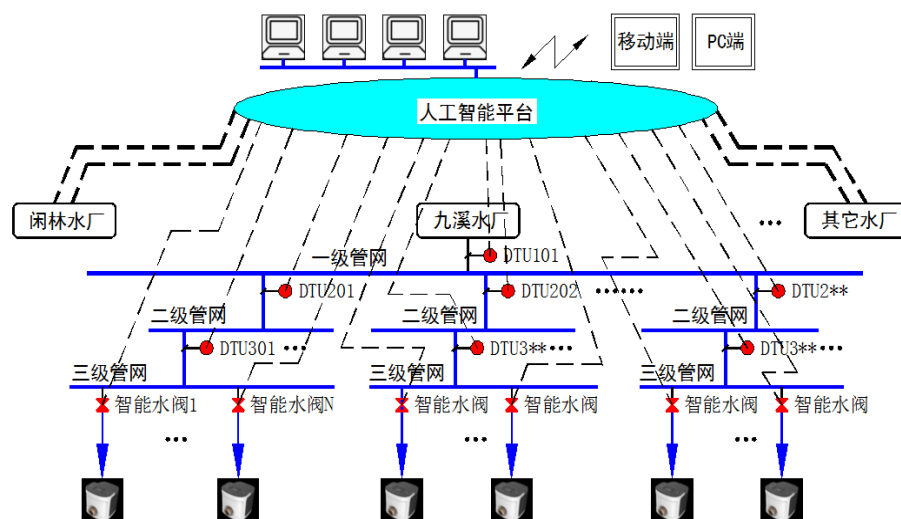


图 15 智慧水阀表基础感知层

八、研制结果

经过十年时间的技术攻关和不断迭代，项目产品已经攻克了全部关键技术，成功研发智慧水阀表远程计量监测与管控系统，产品通过深圳海关工业品检测技术中心、中国赛宝实验室检验合格（详见产品检验报告，编号：540220319012012）。主要技术指标如下：1. 点漏检测参数：①. 微渗漏： $\leq 30\text{ml/min}$ ，②. 微流量： $31-100\text{ml/min}$ ，③. 微水流： $101-300\text{ml/min}$ ；2. 始动流量： 2L/H ；3. 精度 $Q1=6\text{L/H}$ ；4. 准确度：①. 微渗漏： $Q1-Q2$ 之间准确度 $\pm 3\%$ ，②. 微流量： $Q2-Q4$ 之间准确度 $\pm 1\%$ ；5. 防水等级： IP68 ；6. 常用功率： $3.3\text{伏} \times 0.08\text{安} = 0.264\text{瓦}$ ；7. 锂电池：松下 18650B：①. 容量： 3400mAh ，②. 无外电情况下，计量续航时间：一年，③. 深充深放次数：800 次。

产品经浙江省科技信息研究院查新，结论为：“报告中陈述的事实是真实和准确的”（详见附件科技查新报告，报告编号：201933B2109391）

产品经浙江广天建设有限公司、磐安县新城区供水有限公司、浙

江万全物业管理有限公司等典型客户试用，反映良好（见用户使用报告）。

本项目“智慧水阀表远程计量监测与管控系统”的开发，通过综合传感、容积式水表的精准计量、阀控模块、可远程升级的综合算法及承载算法的 GPU 和双向实时通讯物联网接口，解决了当前只能单向不能持续实时通讯（电池续航能力不足）缺陷，由单一的计量远传功能，上升到了物联网产品的高度，赋予强大的功能和承载强化节水意识、提升节水觉悟、规范用水行为，倡导为环保绿色低碳生活的新理念，不仅为企业创造了良好的经济效益，同时提升了企业科技竞争力，为行业发展提供了新的动力，更为资源的可持续发展、节水型社会的建立有生态文明的建设做出新的贡献。

九、结论

“碳达峰”智慧水表阀系统在试制的过程中设计完善，技术资料准备充分，工艺文件、质量保障体系趋于完善，试制的样品性能稳定可靠，完全达到了设计和有关标准的要求，并且具备了一定的生产规模，已圆满完成了试制和试产的任务。